第二章　固体的结合

什么使晶体维系在一起？

- 范德瓦尔斯(Van der Waals)结合、离子性(Ionic)结合、金属性(Metallic)结合、共价（Covalent）结合

晶体的内聚能：在绝对零度下将晶体分解为相距无限远的、静止的中性自由原子所需的能量

晶格能：将组成晶体的离子分解为相距无限远的、静止的自由离子所需的能量。（有时用来表示离子晶体的内能）

固体内聚力应全部归因于电子的负电荷与原子核正电荷之间的静电吸引相互作用。磁力对内聚力的作用微弱，万有引力可忽略。

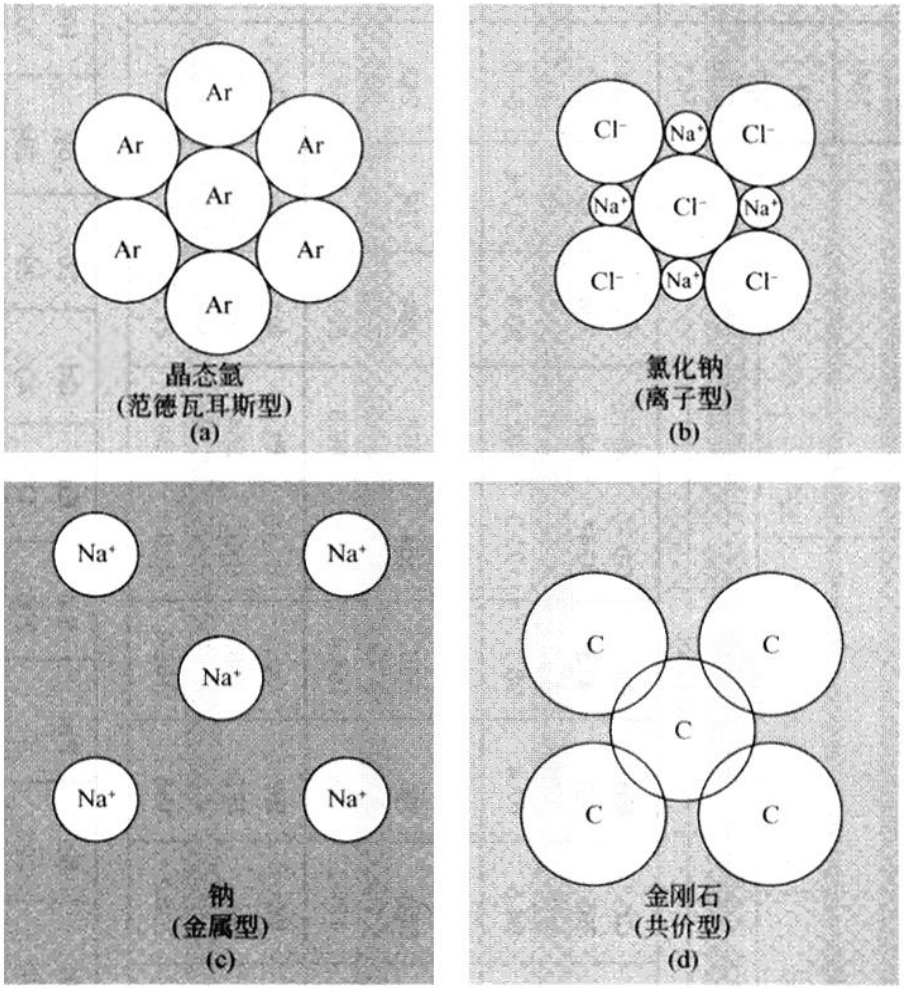
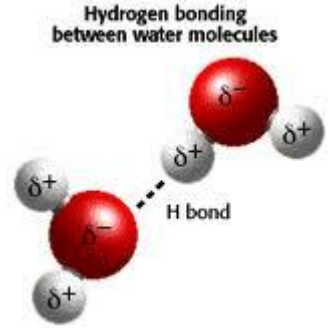
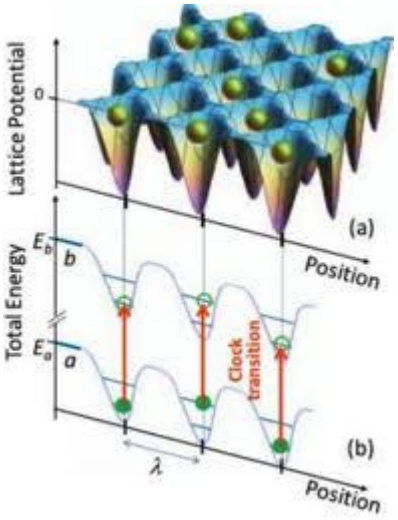


图 1 晶体结合主要类型。(a) 具有闭合电子壳层的中性原子通过与电荷分布涨落有关的范德瓦耳斯力微弱的结合在一起。(b) 电子由碱族原子转移至卤族原子上，由此形成的离子将通过正、负离子间的静电吸引力而结合在一起。 (c) 价电子脱离碱族原子，形成公有化电子“海”，正离子散布于其间。(d) 中性原子是通过它们的电子分布的交叠部分而结合在一起的。

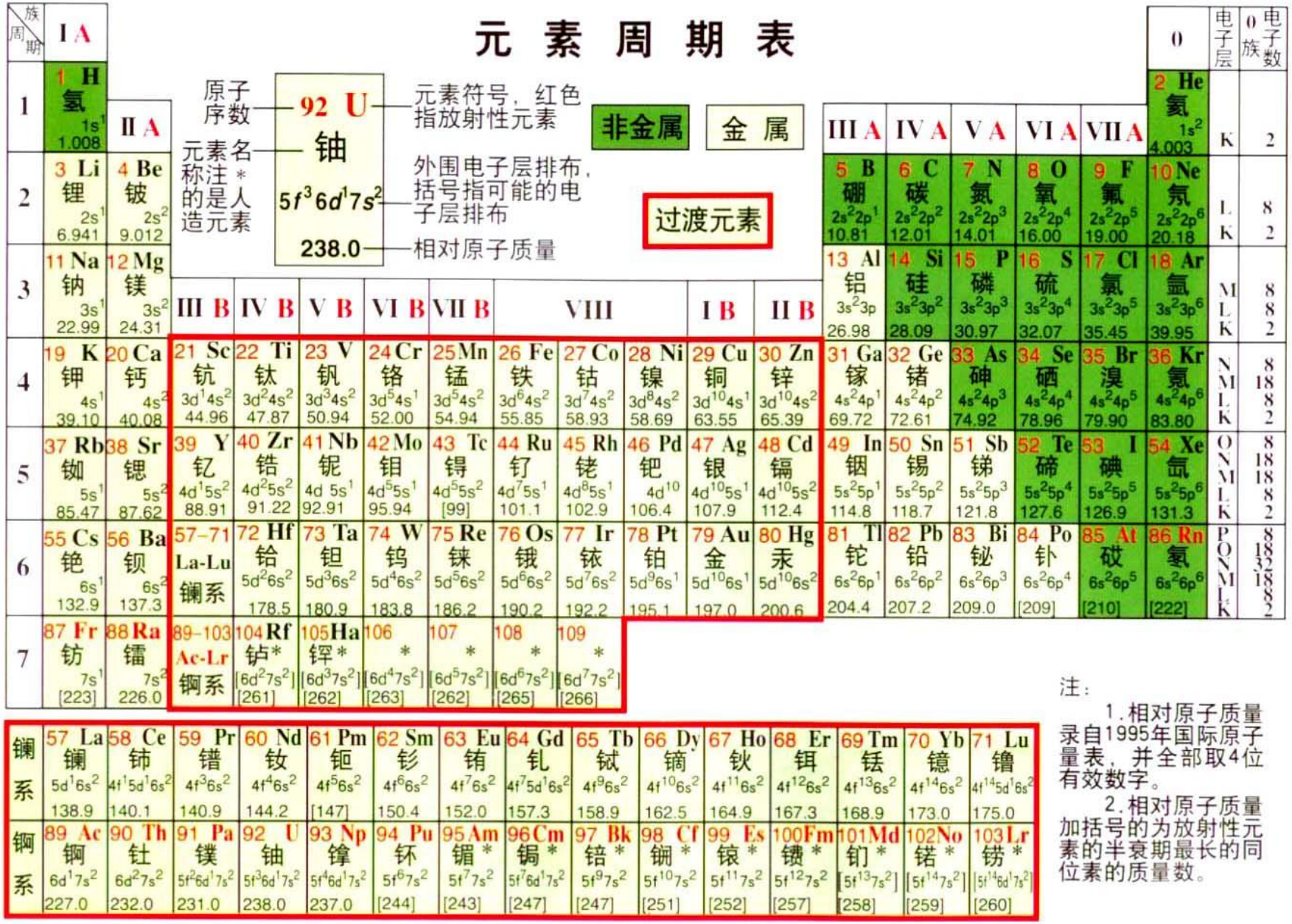


氢键



光晶格

元 素 周 期 表



注：

1. 相对原子质量录自1995年国际原子量表，并全部取4位有效数字。

2. 相对原子质量加括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。

2.1 惰性气体晶体（范德瓦耳斯结合）

- 密堆积晶体结构：面心立方；
- 最外电子壳层被完全填充；氖Ne：1s22s22p6
- 晶体结合弱，熔点低，有绝缘体特征；
- 感生电偶极矩：范德瓦尔斯力

表 3 惰性气体晶体的性质（外推至 0K 和零压力）

	最近邻距离（Å）	内聚能实验值[a]		熔点（K）	自由原子的电离势[b]（eV）	勒纳-琼斯势，方程(10)中的参数[c]	
		kJ/mol	eV/atom			$\epsilon(10^{-16}\mathrm{erg})$	σ(Å)
He	（在零压力下为液体）				24.58	14	2.56
Ne	3.13	1.88	0.02	24	21.56	50	2.74
Ar	3.76	7.74	0.080	84	15.76	167	3.40
Kr	4.01	11.2	0.116	117	14.00	225	3.65
Xe	4.35	16.0	0.17	161	12.13	320	3.98

两个谐振子的模型

- 谐振子的哈密顿量:

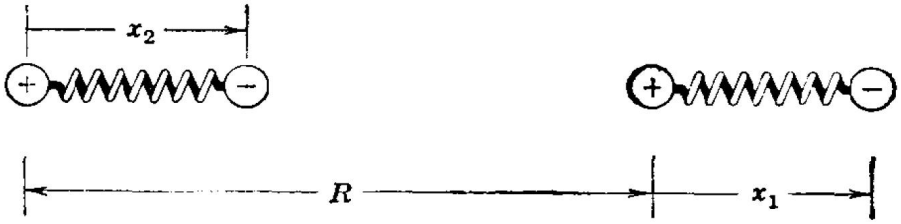


图 3　两个振子的坐标.

$$H = H_0 + H_1$$

$$H_0 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx_1^2 + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx_2^2$$

$$H_1 = \frac{e^2}{R} + \frac{e^2}{R + x_1 - x_2} - \frac{e^2}{R + x_1} - \frac{e^2}{R - x_2}$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$$

$$H_1 \approx -\frac{2e^2 x_1 x_2}{R^3}$$

简正模变换

$$\begin{pmatrix} x_a \\ x_s \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x_s + x_a\right) \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x_s - x_a\right) \end{cases} \qquad \begin{cases} p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(p_s + p_a\right) \\ p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(p_s - p_a\right) \end{cases} \qquad p = mv$$

- 哈密顿量对角化

$$H = \left[\frac{p_s^2}{2m} + \frac{1}{2}\left(C - \frac{2e^2}{R^3}\right)x_s^2\right] + \left[\frac{p_a^2}{2m} + \frac{1}{2}\left(C + \frac{2e^2}{R^3}\right)x_a^2\right]$$

谐振子

- 经典谐振子势能

$$U = \frac{1}{2}Cx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

- 谐振子频率:

$$\omega_s = \frac{1}{\sqrt{m}}\left(C - \frac{2e^2}{R^3}\right)^{1/2} \qquad \omega_a = \frac{1}{\sqrt{m}}\left(C + \frac{2e^2}{R^3}\right)^{1/2}$$

- 能差:

$$\Delta U = \frac{1}{2}\hbar\omega_a + \frac{1}{2}\hbar\omega_s - 2\cdot\frac{1}{2}\hbar\omega_0$$

$$\sqrt{1-x} = f(x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(x)}{k!}x^k = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 - \ldots$$

- 范德瓦耳斯结合往往产生于原来具有稳固电子结构的原子或分子之间，如具有满壳层结构的惰性气体元素，或价电子已用于形成共价键的饱和分子。它们结合为晶体时基本保持着原来的电子结构

- 范德瓦耳斯结合是一种瞬时的电偶极矩的感应作用。设原子 1 的瞬时偶极矩为 p_1，在 R 处有电场正比于 p_1/R^3，在这个电场作用下原子 2 将感应形成偶极矩 p_2

$$p_2 = \alpha E = \frac{\alpha p_1}{R^3}$$

- 其中是原子的极化率。两个偶极矩之间的相互作用能为

$$\frac{p_1 p_2}{R^3} = \frac{\alpha p_1^2}{R^6} = -\frac{A}{R^6}$$

排斥相互作用

- **泡利不相容原理：**
- 在费米子组成的系统中，不能有两个或两个以上的粒子处于完全相同的状态。
- 在原子中完全确定一个电子的状态需要四个量子数，所以泡利不相容原理在原子中就表现为：不能有两个或两个以上的电子具有完全相同的四个量子数，或者说在轨道量子数m，l，n确定的一个原子轨道上最多可容纳两个电子，而这两个电子的自旋方向必须相反。

- 原子相互靠近只能伴随着部分电子被激发到未被占据的高能态；
- 电子交叠使系统总能量升高；
- 体现为排斥相互作用

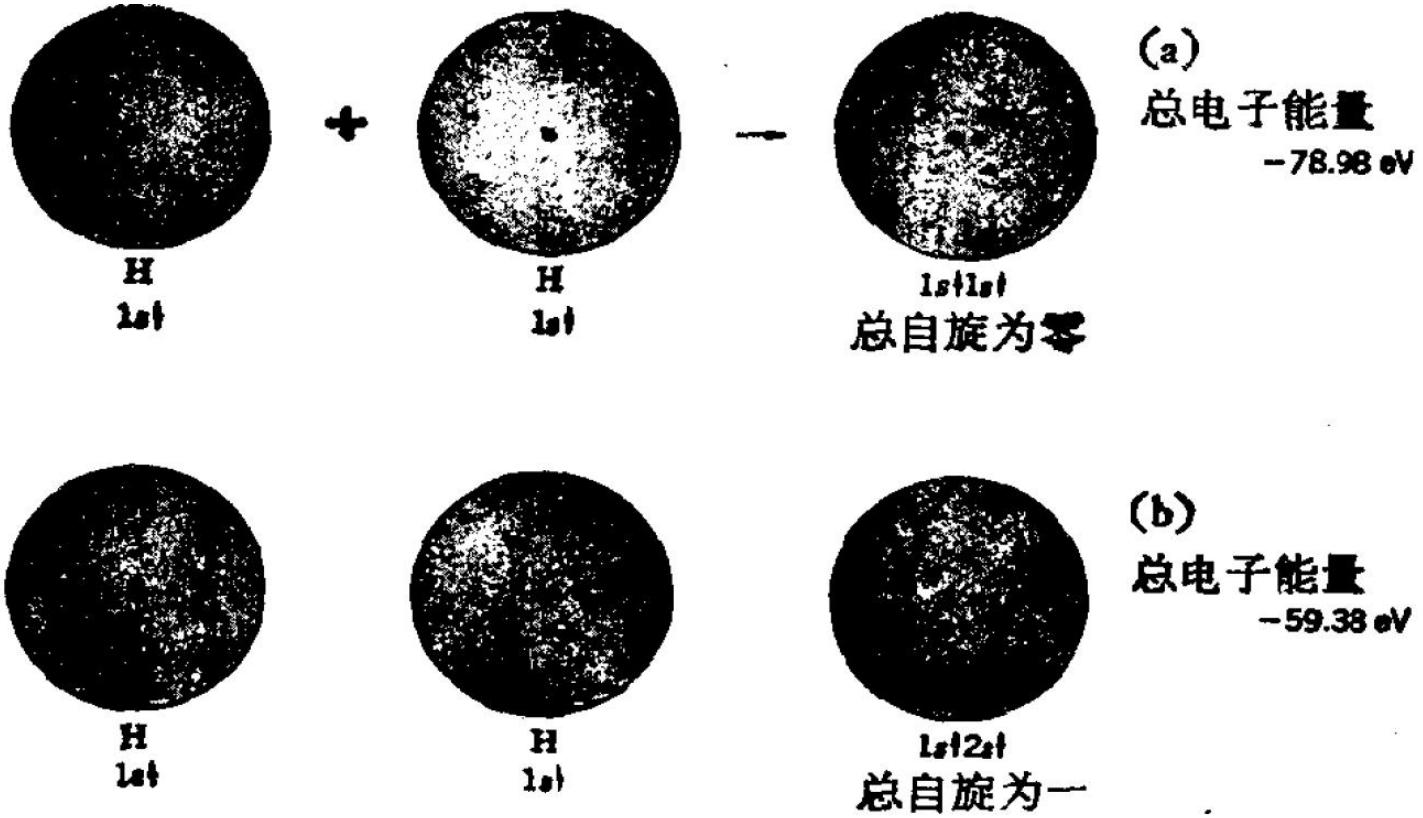


图 5　泡利原理对排斥能的影响. 举一个极端的例子，使两个氢原子互相接近，直至两个质子几乎接触. 单是电子系统本身的能量可以根据对原子 He 的观测得到，He 原子含有两个电子. (a)两个电子自旋反平行，因此泡利原理没有影响：电子束缚能为 −78.98eV. (b) 自旋平行，泡利原理迫使一个电子由H的 $1s\uparrow$ 轨道提升至 He 的 $2s\uparrow$ 轨道. 这时电子束缚能为 −59.38eV，比(a)情况少 19.60eV. 这就是泡利原理使排斥能增大的量值. 我们已经略去了两个质子的排斥库仑能，这一项对(a),(b)两种情形都一样.

- 靠范德瓦耳斯相互作用结合的两个原子的相互作用能可写成

$$u(r) = -\frac{A}{R^6} + \frac{B}{R^{12}}$$

- 通常用勒纳-琼斯（Lennard-Jones）势表示

$$u(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right]$$

- 如果晶体内含有 N 个原子，总的势能就是

$$U = \frac{1}{2}N(4\varepsilon)\left[A_{12}\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - A_6\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right]$$

- 面心立方结构

$$U = 2N\varepsilon\left[12.13\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - 14.45\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right]$$

如果取式（11）的 U_{tot} 作为晶体的总能量，则根据 U_{tot} 作为最近邻距离 R 的函数取极小值的要求，可以得出平衡值 R_0，即此时：

$$\frac{dU_{tot}}{dR} = 0 = -2N\varepsilon\left[(12)(12.13)\frac{\sigma^{12}}{R^{13}} - (6)(14.45)\frac{\sigma^6}{R^7}\right], \tag{13}$$

由此，

$$R_0/\sigma = 1.09; \tag{14}$$

对于所有具有面心立方结构的元素，结果相同。引用表 3 给出的独立确定的 σ 值，则 R_0/σ 的观测值为

	Ne	Ar	Kr	Xe
R_0/σ	1.14	1.11	1.10	1.09

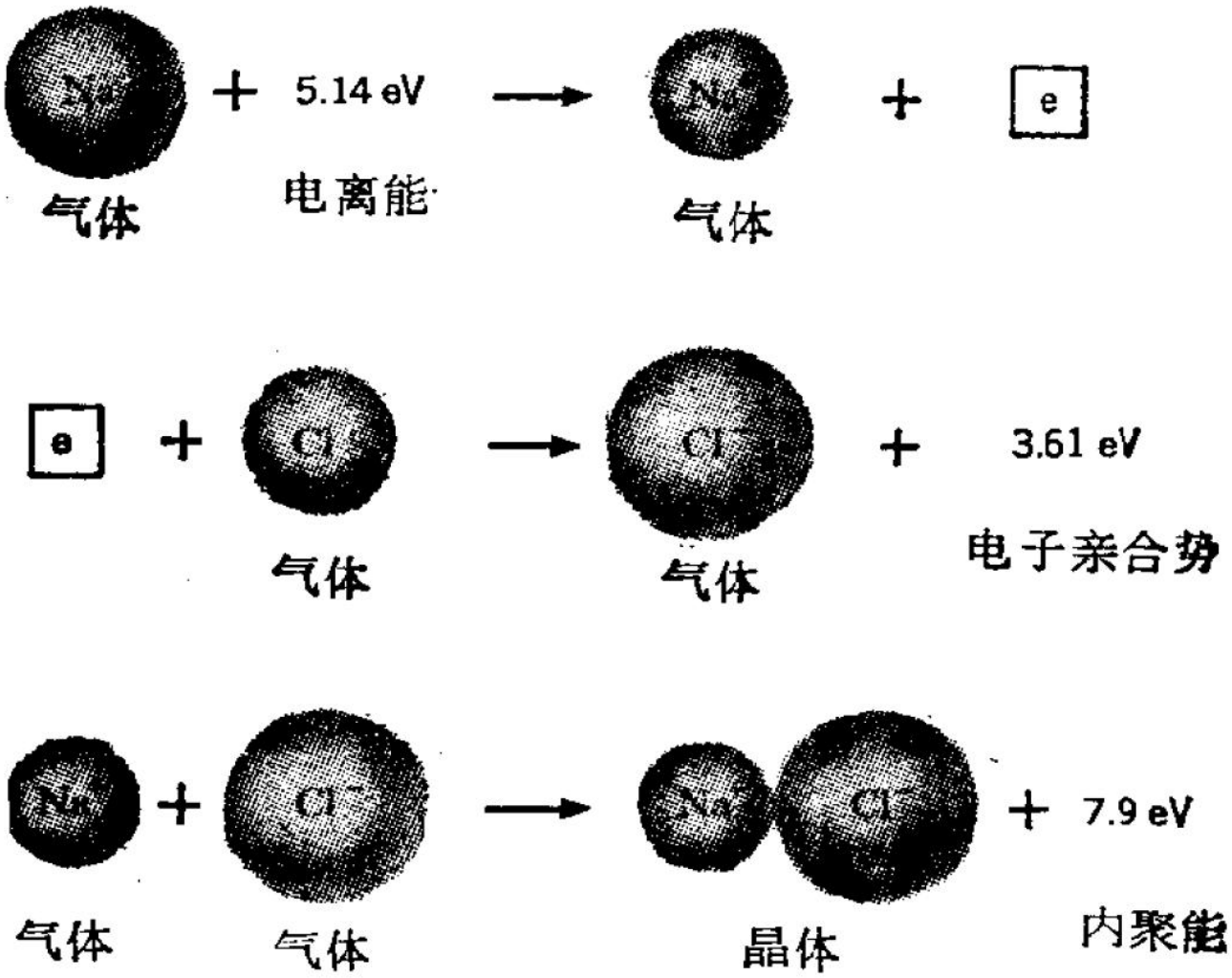


图 8　氯化钠晶体每分子单位的能量比分立中性原子的能量低 (7.9−5.1+3.6) = 6.4eV. 相对于分立离子,内聚能为每分子单位 7.9eV. 图上所有的值都是实验值. 电离能的值在表 3 中给出,电子亲合势的值在表 5 中给出.

2.2 离子性结合

- **离子晶体或极性晶体**
- 碱金属元素 Li、Na、K、Rb、Cs 和卤族元素 F、Cl、Br、I 之间形成的化合物
- 以 NaCl 晶体为例，一个正离子的平均库仑能

$$\frac{1}{2}\sum_{n_1 n_2 n_3}{}' \frac{q^2(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{4\pi\varepsilon_0\left(n_1^2 r^2 + n_2^2 r^2 + n_3^2 r^2\right)^{1/2}}$$

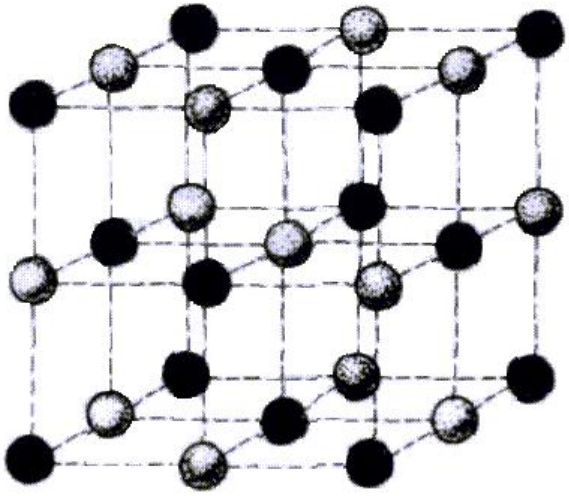


图 1－9　NaCl 晶格结构的典型单元

- 凡负离子格点：

$$n_1+n_2+n_3 = \text{奇数};$$

- 凡正离子格点：

$$n_1+n_2+n_3 = \text{偶数}。$$

- 一对NaCl离子的能量，或一个原胞的能量为

$$\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\sum_{n_1 n_2 n_3}{}'\frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{4\pi\varepsilon_0\left(n_1^2+n_2^2+n_3^2\right)^{1/2}}=-\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

- 其中和式为一无量纲的纯数值，完全决定于晶体结构；它是一个负值，因此写为 $-\alpha$， α 称为**马德隆** (Madelung) **常数。**

$$\alpha=-\sum_{n_1 n_2 n_3}{}'\frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{4\pi\varepsilon_0\left(n_1^2+n_2^2+n_3^2\right)^{1/2}}$$

- 常见的离子晶格的马德隆常数：

NaCl	CsCl	ZnS
1.748	1.763	1.638

- 当邻近离子的电子云有显著重叠时，就出现陡峻上升的排斥作用，称为**重叠排斥能**：

$$be^{-r/r_0} \text{ 或 } \frac{b}{r^n}$$

- 在NaCl中，只考虑近邻排斥作用。每个离子有 6 个相距 r 的离子，每个原胞的平均排斥能为

$$6\frac{b}{r^n}$$

- 设晶体包含N个原胞，系统的**内能**

$$U = N\left[-\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{6b}{r^n}\right] = N\left[-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n}\right]$$

其中，$A = \alpha q^2/4\pi\varepsilon_0$，$B = 6b$。

- 由于NaCl每个原胞体积为 $2r^3$，故 $V = 2Nr^3$

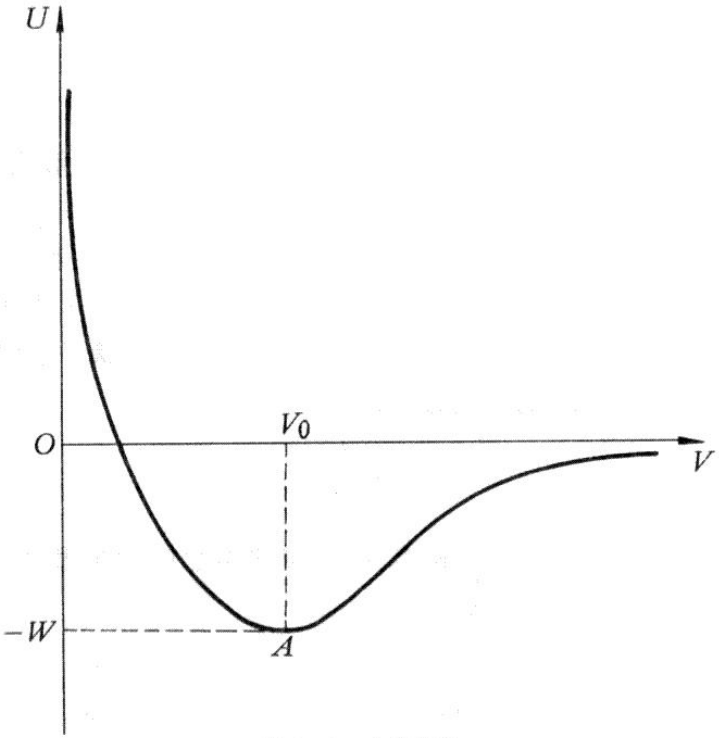


图 2－1　内能函数

结合能　$W = -U(V_0)$

- 外施的压力（或张力）p，根据功能原理

$$p = -\frac{dU}{dV}$$

- 一般情况下，晶体受到的仅是大气压力 p_0，

$$-\frac{dU}{dV} = p_0 \approx 0$$

- 弹性模量也完全由内能函数所决定，体变模量一般写为：

$$K = \frac{dp}{-\frac{dV}{V}}$$

- 对于平衡晶体

$$K = \left(V \frac{d^2U}{dV^2} \right)_{V_0}$$

- 根据离子晶体内能表达式及平衡条件，可得

$$\frac{A}{r_0^2}-\frac{nB}{r_0^{n+1}}=0 \quad \text{或} \quad \frac{B}{A}=\frac{1}{n}r_0^{n-1}$$

其中 r_0 表示平衡时的近邻距离

$$K=-\frac{r_0^3}{2}\left[\frac{d}{dr^3}\left(\frac{d}{dr^3}\right)\left(-\frac{A}{r}+\frac{B}{r^n}\right)\right]_{r=r_0}$$

$$=\frac{r_0}{18}\frac{d}{dr}\left[\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(-\frac{A}{r}+\frac{B}{r^n}\right)\right]_{r=r_0}$$

$$=\frac{r_0}{18}\left(\frac{d}{dr}\frac{1}{r^2}\right)_{r_0}\frac{d}{dr}\left(-\frac{A}{r}+\frac{B}{r^n}\right)_{r=r_0}+\frac{1}{18r_0}\frac{d^2}{dr^2}\left(-\frac{A}{r}+\frac{B}{r^n}\right)_{r=r_0}$$

$$=\frac{1}{18r_0}\left\{-\frac{2A}{r_0^3}+\frac{n(n+1)B}{r_0^{n+2}}\right\}$$

$$=\frac{(n-1)\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0\times 18r_0^4}$$

$$\frac{d}{dr^3}=\frac{dr}{dr^3}\cdot\frac{d}{dr}=\frac{1}{3r^2}\cdot\frac{d}{dr}$$

- **结合能**写成

$$W=-U(r_0)=\frac{NA}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{N\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$$

表 2－1　典型离子晶体的结合能、晶格常数和体变模量

	r(Å)	K(10^{10}帕斯卡)	u 实验(10^{-18}焦耳/每对离子)	u 理论	u 库仑	n
NaCl	2.82	2.40	－1.27	－1.25	－1.43	7.77
NaBr	2.99	1.99	－1.21	－1.18	－1.35	8.09
KCl	3.15	1.75	－1.15	－1.13	－1.28	8.69
KBr	3.30	1.48	－1.10	－1.08	－1.22	8.85
RbCl	3.29	1.56	－1.11	－1.10	－1.23	9.13
RbBr	3.43	1.30	－1.06	－1.05	－1.18	9.00

[注] (1) u 为每对离子的能量，结合能为$\frac{N}{2}|u|$，N 为每摩尔的离子数.

(2) 数据来源：Neil W. Ashcroft and N. David Mermin, *Solid State Physics*, Holt, Rhinehart and Winston Inc., New York(1976) 408.

练习

讨论使离子电荷加倍所引起的对 NaCl 晶格常数及结合能的影响（排斥势看作不变）

$$U = N\left[-\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r}+\frac{6b}{r^n}\right]=N\left[-\frac{A}{r}+\frac{B}{r^n}\right]$$

根据离子晶体内能表达式及平衡件（内能极小）可得

$$\frac{A}{r_0^2}-\frac{nB}{r_0^{n+1}}=0 \qquad r_0=\left(\frac{nB}{A}\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

电荷加倍后： $U' = N\left[-\frac{4\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r}+\frac{6b}{r^n}\right]=N\left[-\frac{4A}{r}+\frac{B}{r^n}\right]$

$$r_1=\left(\frac{nB}{4A}\right)^{\frac{1}{n-1}}=4^{-\frac{1}{n-1}}r_0$$

$$U'(r_1)=N\left[-\frac{4\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{6b}{r_1^{\,n}}\right]=4^{\frac{n}{n-1}}N\left[-\frac{A}{r_0}+\frac{B}{r_0^{\,n}}\right]=4^{\frac{n}{n-1}}U(r_0)$$

$$U'(r_1)=4^{\frac{8}{8-1}}U(r_0)\approx 4.876U(r_0)$$

• 2.2　共价结合

- 共价晶体或同极晶体
- 氢分子的量子理论，两个氢原子（A和B）各有一个电子在 1*s* 轨道上。

$$H_A\varphi_A=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V_A\right)\varphi_A=\varepsilon_A\varphi_A$$

$$H_B\varphi_B=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V_B\right)\varphi_B=\varepsilon_B\varphi_B$$

- 其中，V_A、V_B 为作用在电子上的库仑势。当两个原子相互靠近，波函数交叠，形成共价键，这时每个电子均为A原子和B原子共有，哈密顿量为

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2+V_{A1}+V_{A2}+V_{B1}+V_{B2}+V_{12}$$

- 忽略电子与电子之间的相互作用 V_{12}，波函数 $\psi(r_1,r_2)=\psi_1(r)\psi_2(r)$

$$H_i\psi_i=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2+V_{Ai}+V_{Bi}\right)\psi_i=\varepsilon_i\psi_i,i=1,2$$

- 为**单电子**波动方程。

- **若原子A和原子B是同一种原子，**

  则 $\varepsilon_A=\varepsilon_B=\varepsilon_0$

- **分子轨道**：**由原子轨道进行线性组合而成。**

成键态：$\psi_+=C_+(\varphi_A+\varphi_B)$

反键态：$\psi_-=C_-(\varphi_A-\varphi_B)$

- C_+、 C_- 为归一化系数

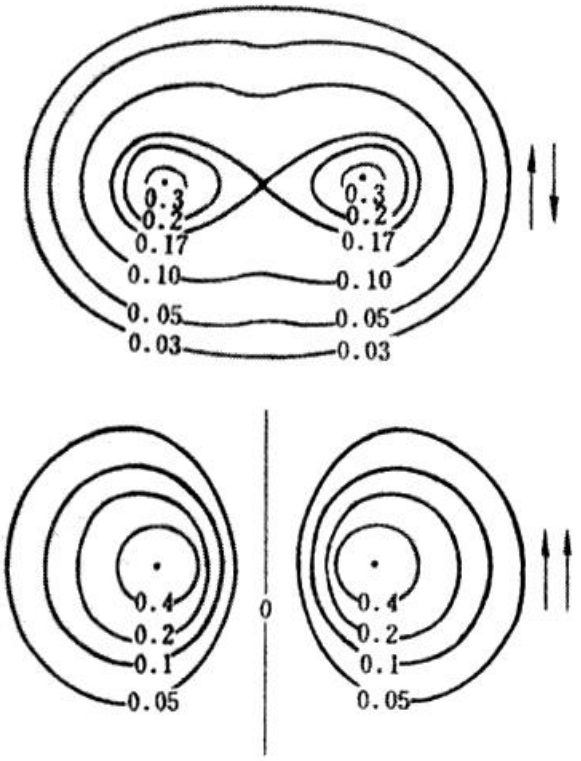


图 2－2　H_2 分子中电子云的等密度线图

- 可以写出两种分子轨道之间能量的差别：

$$\varepsilon^{+}=\frac{\int\psi_{+}^{*}H\psi_{+}dr}{\int\psi_{+}^{*}\psi_{+}dr}=2C_{+}^{2}\left(H_{aa}+H_{ab}\right)$$

$$\varepsilon^{-}=\frac{\int\psi_{-}^{*}H\psi_{-}dr}{\int\psi_{-}^{*}\psi_{-}dr}=2C_{-}^{2}\left(H_{aa}-H_{ab}\right)$$

- 其中

$$H_{aa}=\int\varphi_{A}^{*}H\varphi_{A}dr=\int\varphi_{B}^{*}H\varphi_{B}dr\approx\varepsilon_{0}$$

$$H_{ab}=\int\varphi_{A}^{*}H\varphi_{B}dr=\int\varphi_{B}^{*}H\varphi_{A}dr<0$$

- 正是由于 $H_{ab}<0$ （动能项贡献小而带负电电子云与带正电原子核之间的库仑相互作用贡献大，所以为负值），使得成键态能量相对于原子能级 ε_0 降低了。
- 注意：是作用到总哈密顿量 H ，而不是单电子哈密顿量 H_1 （ H_2 ）

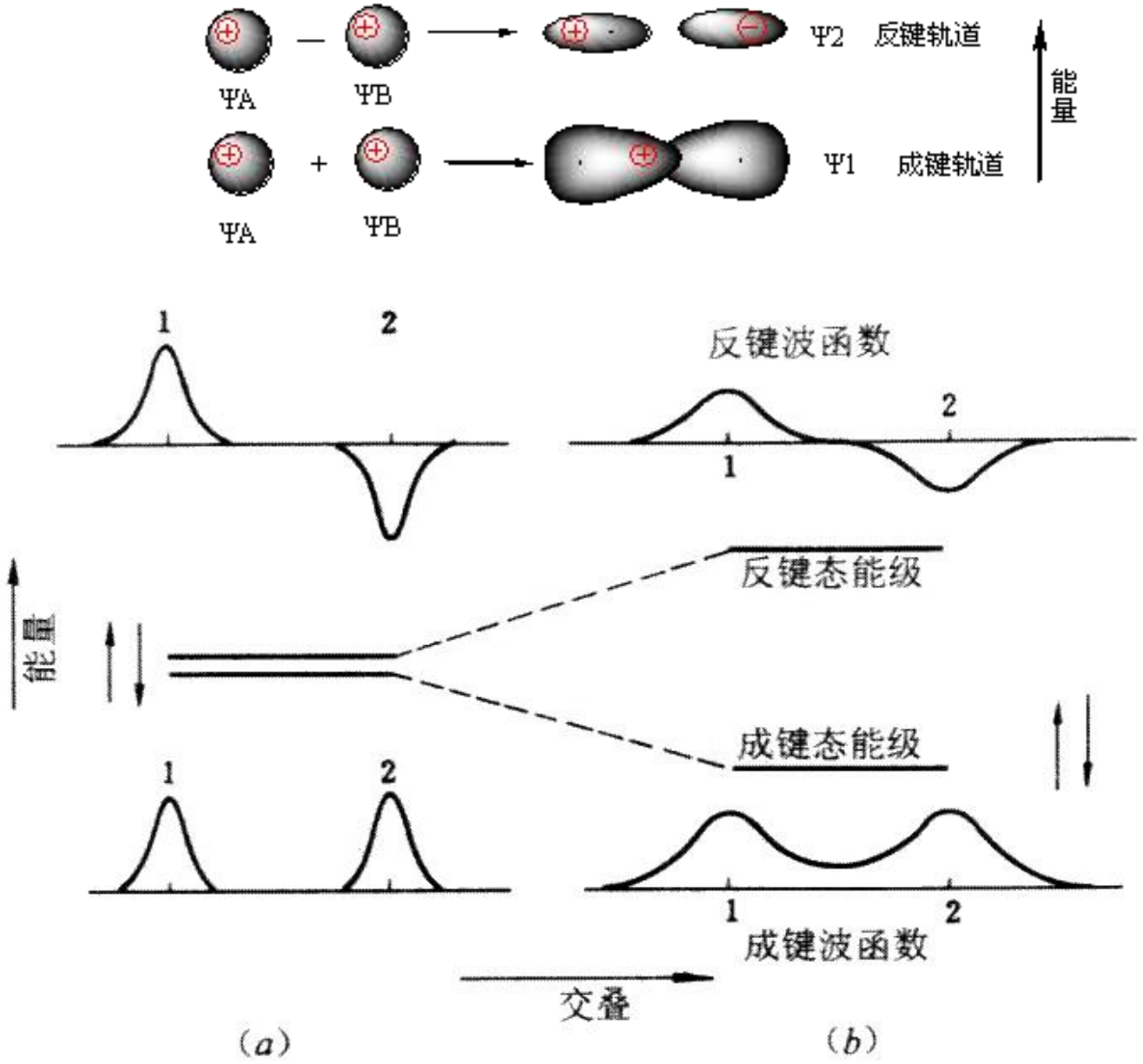

Ψ2 反键轨道
能量
ΨA
ΨB
Ψ1 成键轨道
ΨA
ΨB
1
2
反键波函数
2
1
反键态能级
能量
成键态能级
1
2
1
2
成键波函数
交叠
(a)
(b)

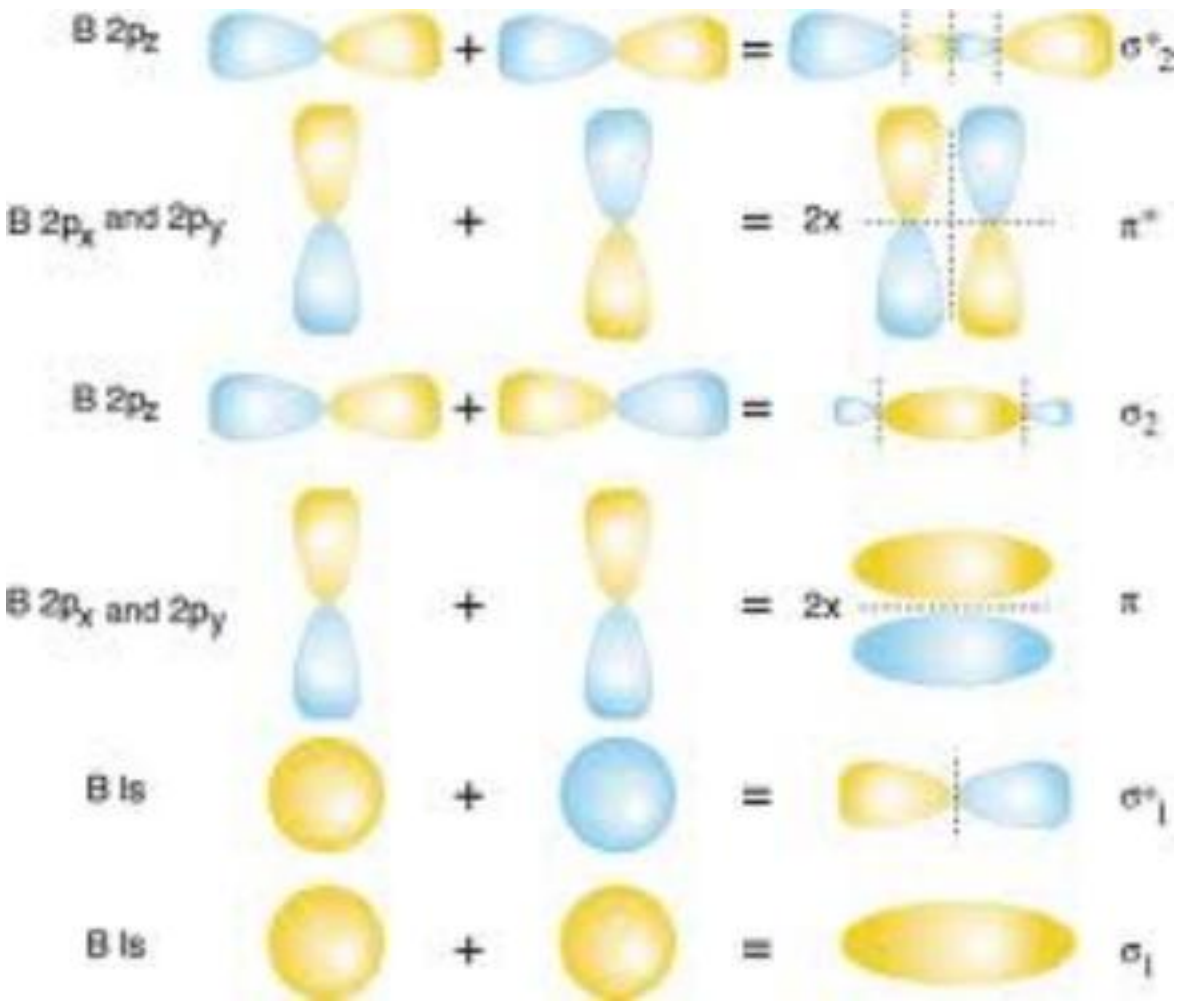
图 2－3　成键态和反键态

- 成键态一对为两个原子所共有的自旋相反配对的电子结构称为**共价键**
- 共价结合有两个基本特征：饱和性和方向性

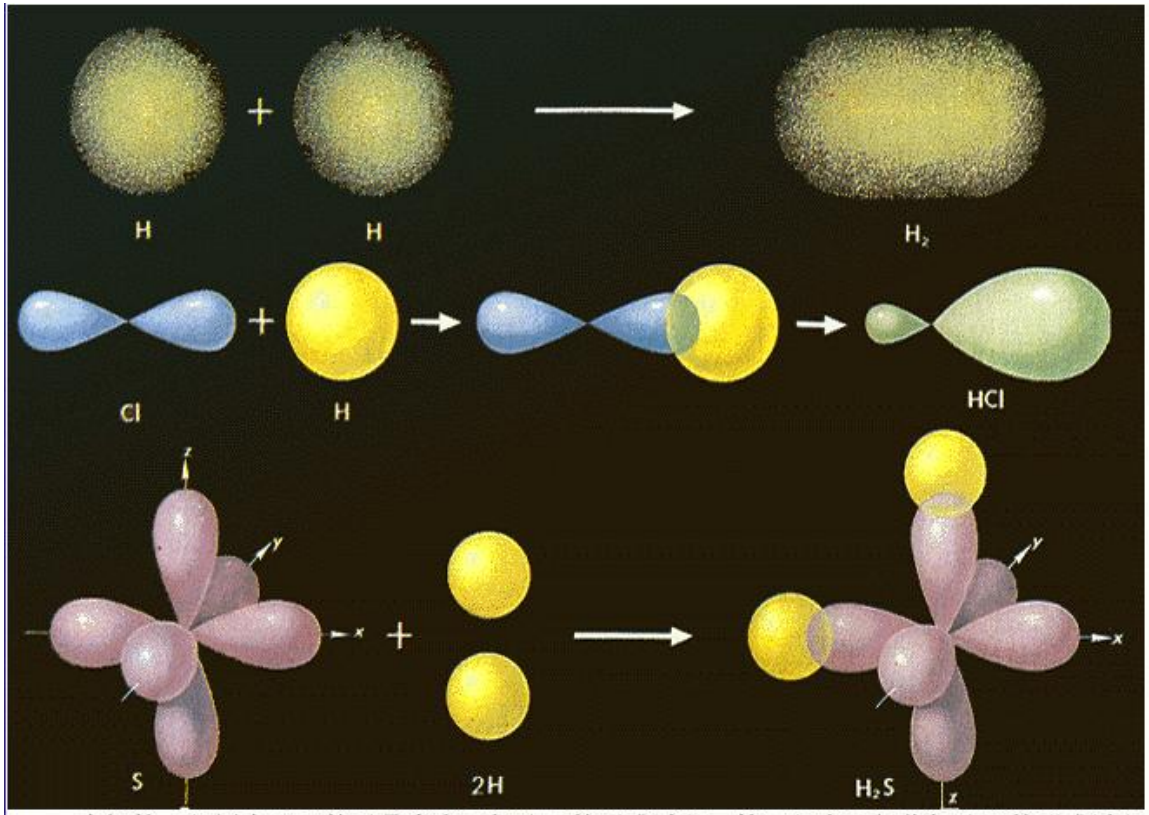
- **饱和性**：一个原子只能形成一定数目的共价键。
- Ⅳ 族至 Ⅶ 族的元素依靠共价键结合，共价键的数目符合 8-*N*，*N* 指价电子数目。

- **方向性**：原子只在特定的方向上形成共价键。
- 一个原子是在价电子波函数最大的方向上形成共价键。例如，p 态的价电子具有哑铃的形状，因此便是在对称轴的方向上形成共价键。

多种共价键



共价结合的方向性



本幅第一行用电子云的重叠来表示氢分子的形成过程。第二行表示氯化氢分子的形成过程。下部表示硫化氢分子的生成。左下角是硫原子电子云示意图，从图上可以看到硫原子3*p*(为了便于学生理解，画了*p* 电子云的三个伸展方向。实际上，三个 *p* 电子云分布的总结果是球形对称的。)电子云的三个伸展方向。右下角示两个氢原子的电子云跟硫原子的两个 *p* 电子云重叠的情况。

- 成键态上一对为两个原子所共有的**自旋相反**配对的电子结构称为**共价键**

- 共价结合有两个基本特征：**饱和性和方向性**

- **饱和性**：一个原子只能形成一定数目的共价键。
- Ⅳ 族至 Ⅶ 族的元素依靠共价键结合，共价键的数目符合 8-*N*，*N* 指价电子数目。

- **方向性**：原子只在特定的方向上形成共价键。
- 一个原子是在价电子波函数最大的方向上形成共价键。例如，p 态的价电子具有哑铃的形状，因此便是在对称轴的方向上形成共价键。

- **轨道杂化**
- 金刚石中的共价键不是以碳原子的基态为基础的，而是由

$$\psi_{h_1} = \frac{1}{2}\left(\varphi_{2s} + \varphi_{2p_x} + \varphi_{2p_y} + \varphi_{2p_z}\right)$$

$$\psi_{h_2} = \frac{1}{2}\left(\varphi_{2s} + \varphi_{2p_x} - \varphi_{2p_y} - \varphi_{2p_z}\right)$$

$$\psi_{h_3} = \frac{1}{2}\left(\varphi_{2s} - \varphi_{2p_x} + \varphi_{2p_y} - \varphi_{2p_z}\right)$$

$$\psi_{h_4} = \frac{1}{2}\left(\varphi_{2s} - \varphi_{2p_x} - \varphi_{2p_y} + \varphi_{2p_z}\right)$$

- 2s 和 2p 波函数组成的新的电子状态组成。原来在 2s 和 2p 轨道上的 4 个电子，分别处于上述 4 个杂化轨道上，都成为未配对电子，可以在四面体顶角方向形成 4 个共价键。

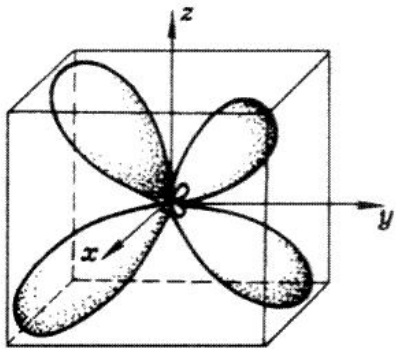


图 2－4　碳原子的杂化轨道

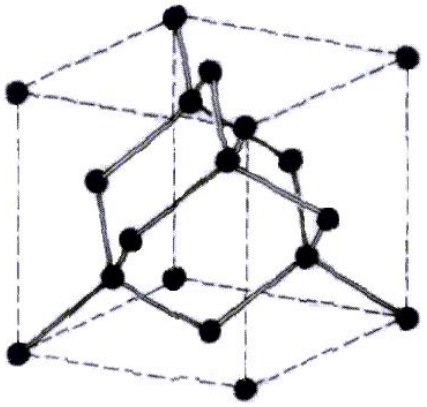


图 1－8　金刚石晶格结构的典型单元

- **如果A 原子和 B 原子为不同种原子**，$V_A \neq V_B$，$\varepsilon_A \neq \varepsilon_B$，分子轨道波函数

$$\psi = c(\varphi_A + \lambda \varphi_B)$$

$$H\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_A + V_B\right)c(\varphi_A + \lambda\varphi_B) = \varepsilon \times c(\varphi_A + \lambda\varphi_B)$$

- 两边分别乘以 φ^*_A 和φ^*_B 后积分，有

$$\begin{cases}[H_{aa} - \varepsilon] + \lambda H_{ab} = 0 \\ H_{ba} + \lambda[H_{bb} - \varepsilon] = 0\end{cases}$$

- 我们利用了 $\int \varphi^*_A \varphi_B \, dr = \int \varphi^*_B \varphi_A \, dr = 0$

$$H_{aa} = \int \varphi_A^* H \varphi_A dr \approx \varepsilon_A$$

$$H_{bb} = \int \varphi_B^* H \varphi_B dr \approx \varepsilon_B$$

$$H_{ab} = \int \varphi_A^* H \varphi_B dr = \int \varphi_B^* H \varphi_A dr < 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\varepsilon_A+\varepsilon_B}{2}-V_3-\varepsilon\right)-\lambda V_2=0 \\ -V_2+\lambda\left(\frac{\varepsilon_A+\varepsilon_B}{2}+V_3-\varepsilon\right)=0 \end{cases}$$

- 其中

$$V_3=\frac{\varepsilon_B-\varepsilon_A}{2}, V_2=-H_{ab}$$

- 由

$$\begin{vmatrix} \frac{\varepsilon_A+\varepsilon_B}{2}-V_3-\varepsilon, & -V_2 \\ -V_2, & \frac{\varepsilon_A+\varepsilon_B}{2}+V_3-\varepsilon \end{vmatrix}=0$$

- 可得

$$\varepsilon^+=\frac{\varepsilon_A+\varepsilon_B}{2}-\sqrt{V_2^2+V_3^2}$$

$$\varepsilon^-=\frac{\varepsilon_A+\varepsilon_B}{2}+\sqrt{V_2^2+V_3^2}$$

- 相应的

$$\lambda^{+}=\frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2}-V_3}{V_2}$$

$$\lambda^{-}=\frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2}+V_3}{V_2}$$

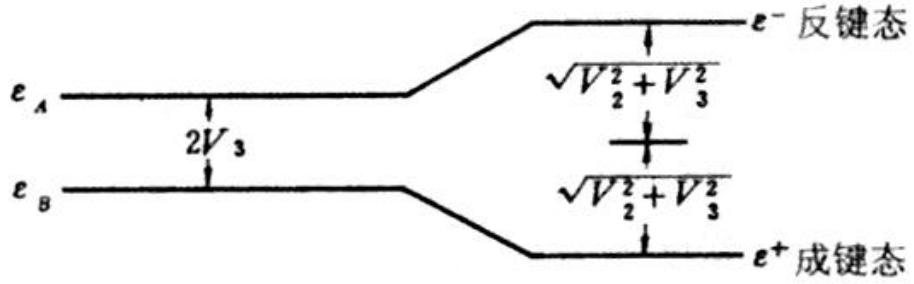


图 2－5　两个不同种原子的成键态和反键态

- 共价结合与离子结合之间的过渡形式，波函数$\psi = c(\varphi_A + \lambda\ \varphi_B)$ 意味着A、B上的电子的几率

$$P_A=\frac{1}{1+\lambda^2},P_B=\frac{\lambda^2}{1+\lambda^2}$$

- 对于 III (B，离子实带电：+3q)、 V (A，离子实带电：+5q)族原子的有效电荷分别为

$$q_B^*=\left(3-8\frac{\lambda^2}{1+\lambda^2}\right),\qquad q_A^*=\left(5-8\frac{1}{1+\lambda^2}\right)\qquad q_A^*+q_B^*=0$$

表 2-2　等效离子电荷

晶　体	$\lvert q^* \rvert$	晶　体	$\lvert q^* \rvert$
BN	0.55	GaN	0.47
SiC	0.41	AlN	0.40
BP	0.10	BeO	0.62
AlP	0.28	ZnO	0.53
AlSb	0.19	ZnS	0.41
GaP	0.24	ZnSe	0.34
GaAs	0.20	ZnTe	0.27
GaSb	0.15	CdS	0.40
InP	0.27	CdSe	0.41
InAs	0.22	CdTe	0.34
InSb	0.21	CuCl	0.27

作业



- P578
- 2.1，2.2